

Unidad II: Funciones de varias variables

Ecuaciones Diferenciales y Cálculo Multivariado

Año 2021

T1: Incremento Total y Parcial de una función

Sea $z = f(x, y)$ una función de dos variables independientes definidas en todos los puntos de una región en el plano XY.

$P_0(x_0, y_0)$ es un punto que pertenece a esa región y en ese punto la función toma el valor $z_0 = f(x_0, y_0)$

Incremento parcial de la función según la variable x:

$$\Delta z_x = \Delta f_x = f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)$$

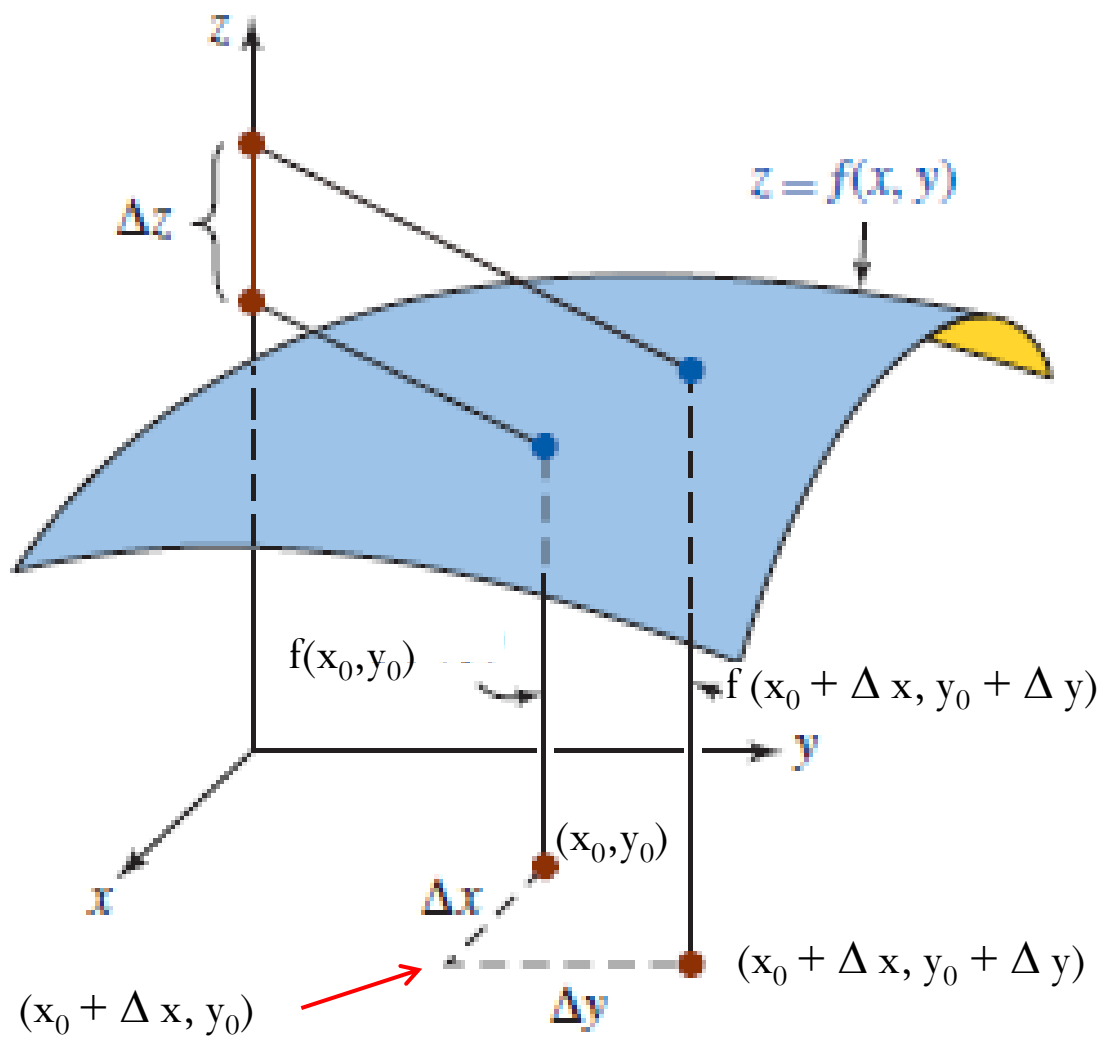
Incremento parcial de la función según la variable y:

$$\Delta z_y = \Delta f_y = f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$$

Incremento total de la función:

$$\Delta z = \Delta f = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$$

Interpretación Geométrica



T2: Derivadas Parciales: Definición e interpretación geométrica

Sea $z = f(x, y)$ una función de dos variables independientes definidas en todos los puntos de una región en el plano XY , y $P_0(x_0, y_0)$ es un punto que pertenece a esa región y en ese punto la función toma el valor $z_0 = f(x_0, y_0)$

a) Derivada parcial de $z = f(x, y)$ en el punto $P_0(x_0, y_0)$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}$$

Derivada parcial de la función $z=f(x,y)$ respecto a la **variable x**

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\Delta y}$$

Derivada parcial de la función $z=f(x,y)$ respecto a la **variable y**

Simbólicamente:
$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x} = f_x(x_0, y_0) = D_x f(x_0, y_0)$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y} = f_y(x_0, y_0) = D_y f(x_0, y_0)$$

Considerando un punto genérico:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x, y) - f(x, y)}{\Delta x}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x, y + \Delta y) - f(x, y)}{\Delta y}$$

Ejemplo 1: Hallar las derivadas parciales de la función $z = 3y^3 + x^2y^2 - 2x^3y$, en el punto $P_0(2, -1)$

❑ Una función de dos variables independientes es **derivable** en un punto, si existen ambas derivadas parciales en dicho punto. Una función $z = f(x, y)$ es derivable en una región si lo es en todos los puntos de esa región.

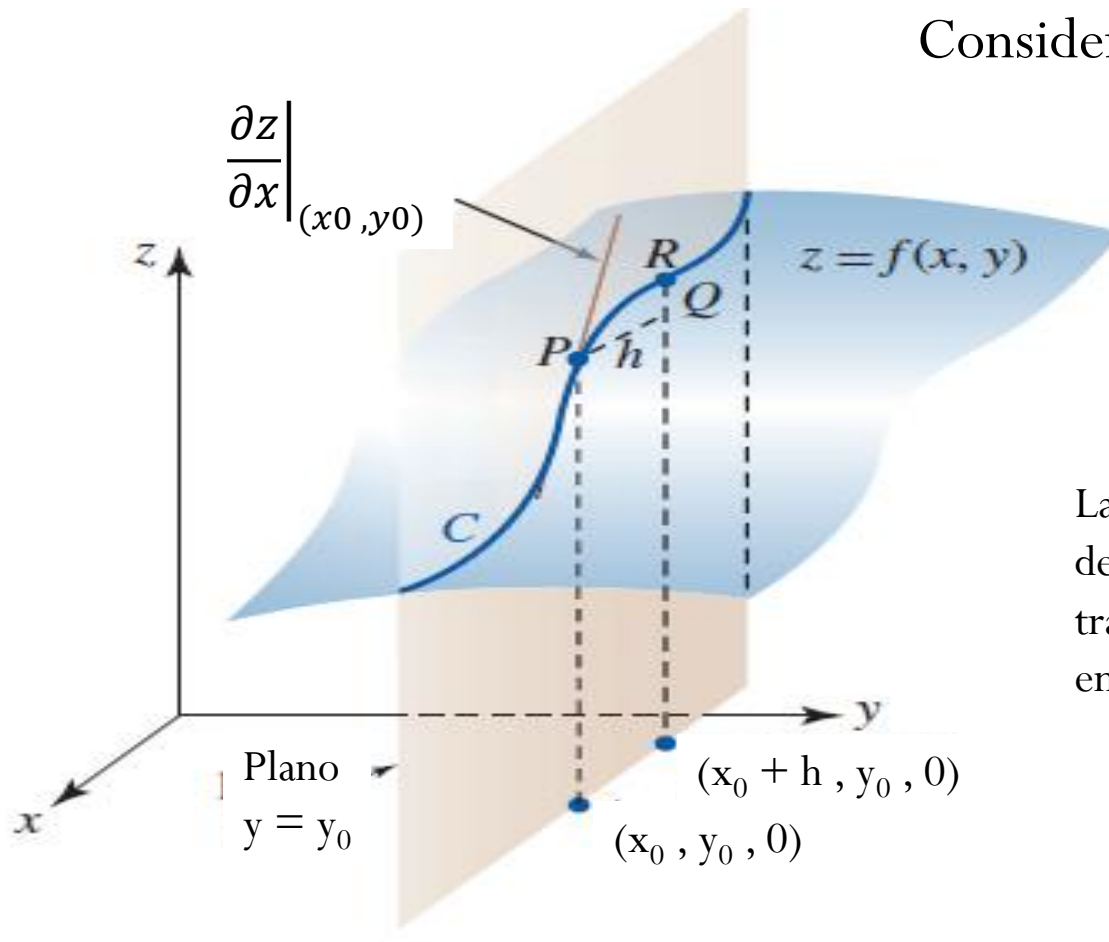
❑ Dado $z = f(x, y)$, la $\frac{\partial z}{\partial x}$ en $P_0 = (x_0, y_0)$ mide la **tasa de variación instantánea** en el punto P_0 de $f(x, y)$ por unidad de variación de x manteniendo $y = y_0$. La $\frac{\partial z}{\partial y}$ en P_0 mide la tasa de variación de y manteniendo $x = x_0$.

❑ Cuando se calcula las derivadas en forma genérica en un punto (x, y) de $z = f(x, y)$ obtenemos dos funciones derivadas. La $\frac{\partial z}{\partial x}$ es una función derivada y la $\frac{\partial z}{\partial y}$ otra función derivada.

b) Interpretación geométrica

Dada la función $z = f(x, y)$, sabemos que su gráfica es una superficie y que a todo punto (x_0, y_0) del dominio de la función, le corresponde un punto $P(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ de la superficie.

Considerando $y = \text{cte}$

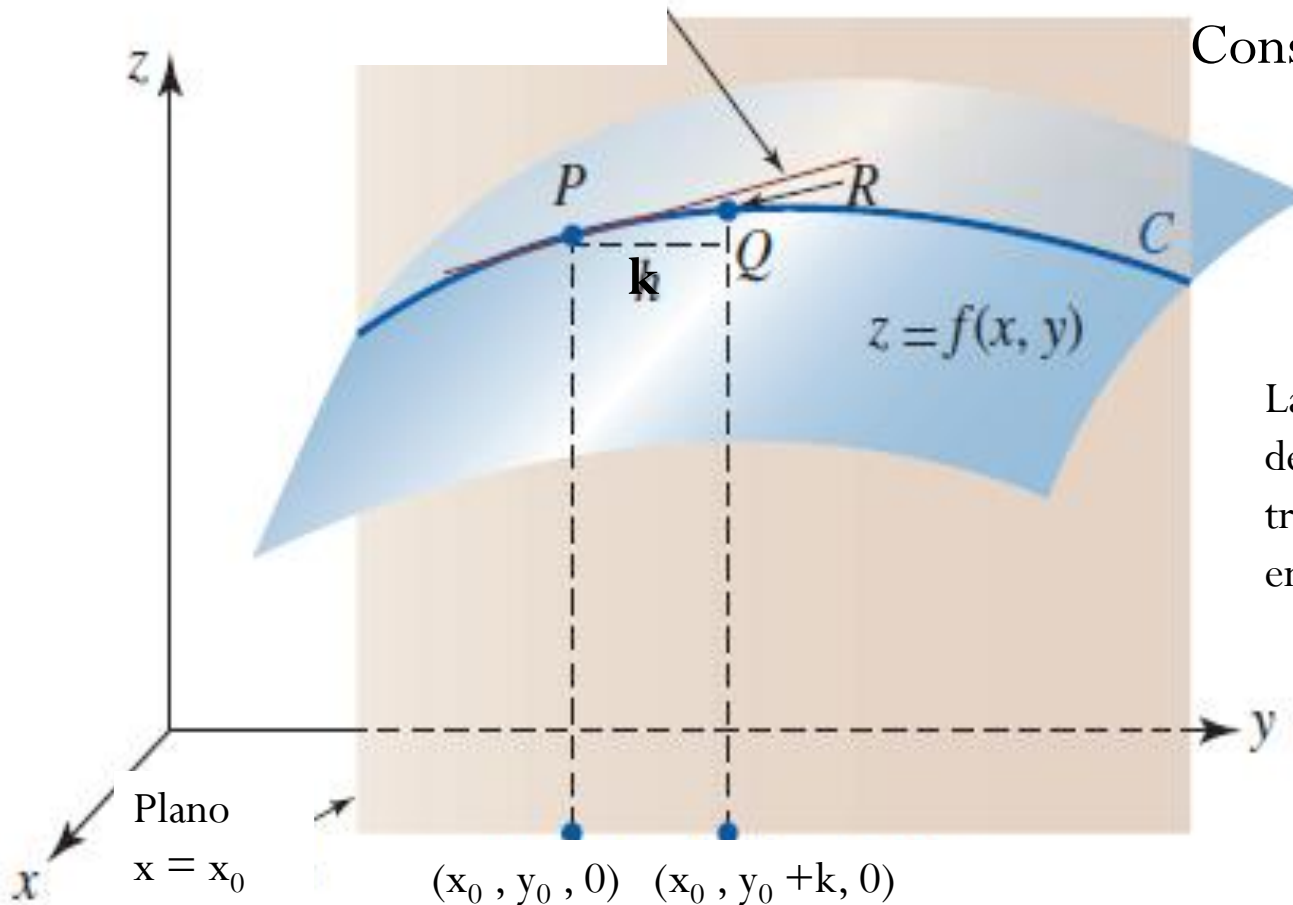


La derivada es la pendiente de la recta tangente a la traza $y = y_0, z = f(x, y)$ en P_0

$$\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{P_0} = \operatorname{tg} \alpha$$

$$\left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(x_0, y_0)}$$

Considerando $x = \text{cte}$



La derivada es la pendiente de la recta tangente a la traza $x = x_0$, $z = f(x, y)$ en P_0

$$\left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{P_0} = \operatorname{tg} \beta$$

Las dos rectas tangentes determinan un plano que se denomina *plano de las dos tangentes*.

T3: Teorema del Valor Medio o de los Incrementos Finitos (Hipótesis – Tesis)

Sea $z = f(x, y)$ y $P_0(x_0, y_0)$ un punto que pertenece al dominio de $f(x, y)$.

H) $z = f(x, y)$ es derivable en P_0 (tiene derivadas parciales continuas en P_0 , en una región rectangular abierta definida por $a < x < b$ y $c < y < d$)

$$T) \Delta z = f_x(x_0 + \theta_1 \Delta x, y_0) \Delta x + f_y(x_0, y_0 + \theta_2 \Delta y) \Delta y$$

Con $0 < \theta_1 < 1$ y $0 < \theta_2 < 1$

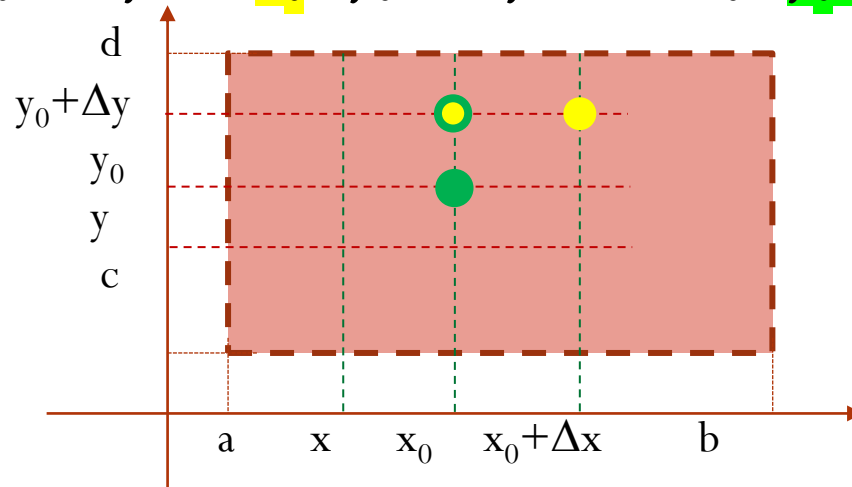
El incremento total de una función derivable en el entorno de un punto, se puede expresar como **combinación lineal de los incrementos** de las variables independientes.

Demostración:

$$\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$$

$$\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0 + \Delta y) + f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$$

$$\Delta z = [f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0 + \Delta y)] + [f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)]$$



$$[f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0 + \Delta y)] \text{ (aplicando TVM)} = f_x(x_0 + \theta_1 \Delta x, y_0 + \Delta y) \Delta x \quad \text{con } 0 < \theta_1 < 1$$

$$[f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)] \text{ (aplicando TVM)} = f_y(x_0, y_0 + \theta_2 \Delta y) \Delta y \quad \text{con } 0 < \theta_2 < 1$$

Entonces:

$$\Delta z = f_x(x_0 + \theta_1 \Delta x, y_0) \Delta x + f_y(x_0, y_0 + \theta_2 \Delta y) \Delta y \quad \text{con } 0 < \theta_1 < 1 \quad \text{y } 0 < \theta_2 < 1$$

Otra manera de enunciar el Teorema:

Sea $z = f(x, y)$ es continua y derivable en el dominio, y $P_0 (x_0, y_0)$ un punto que pertenece al dominio de $f(x, y)$.

H)

- $z = f(x, y)$ es continua y derivable en P_0 (existen las derivadas parciales en el punto)
- $f_x(x, y)$ y $f_y(x, y)$ continuas en P_0

$$T) \Delta z = f_x(x_0, y_0) \Delta x + f_y(x_0, y_0) \Delta y + \alpha \Delta x + \beta \Delta y$$

Con α y β infinitésimos en P_0 .

O también

$$\Delta z = f_x(x_0, y_0) \Delta x + f_y(x_0, y_0) \Delta y + \omega(x, y)$$

COROLARIO:

La condición necesaria y suficiente para que $z = f(x, y)$ derivable en todos los puntos de D sea constante en D es que $f_x(x, y) = 0$ y $f_y(x, y) = 0$, $\forall (x, y) \in D$.

T4: Funciones Diferenciables – Diferenciales Parciales y Totales - Generalización

a) Según el Teorema del Valor Medio

$$\Delta Z = f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y + \alpha\Delta x + \beta\Delta y$$

Diferencial parcial de la función respecto a la variable x : $df_x = f_x(x_0, y_0)\Delta x$

Diferencial parcial de la función respecto a la variable y : $df_y = f_y(x_0, y_0)\Delta y$

Resulta entonces: $\Delta Z = df_x(x_0, y_0) + df_y(x_0, y_0) + \alpha\Delta x + \beta\Delta y$

Diferencial total de la función: $dz = df_x(x_0, y_0) + df_y(x_0, y_0)$

$$\Delta Z = dz + \alpha\Delta x + \beta\Delta y$$

Funciones diferenciables

Una función $z = f(x, y)$ es **diferenciable** en $P_0(x_0, y_0)$ si el incremento Δz puede escribirse como:

$$\Delta z = f_x(x_0, y_0) \Delta x + f_y(x_0, y_0) \Delta y + \alpha \Delta x + \beta \Delta y$$

Donde α y $\beta \rightarrow 0$ cuando $(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)$. Si esto es posible se dice que:
 $f(x, y)$ es diferenciable en $P_0(x_0, y_0)$

Generalización

Esto se puede generalizar a varias variables.

Diferencial Total

$$dz = df_x(x_0, y_0) + df_y(x_0, y_0) = f_x(x_0, y_0) \Delta x + f_y(x_0, y_0) \Delta y$$

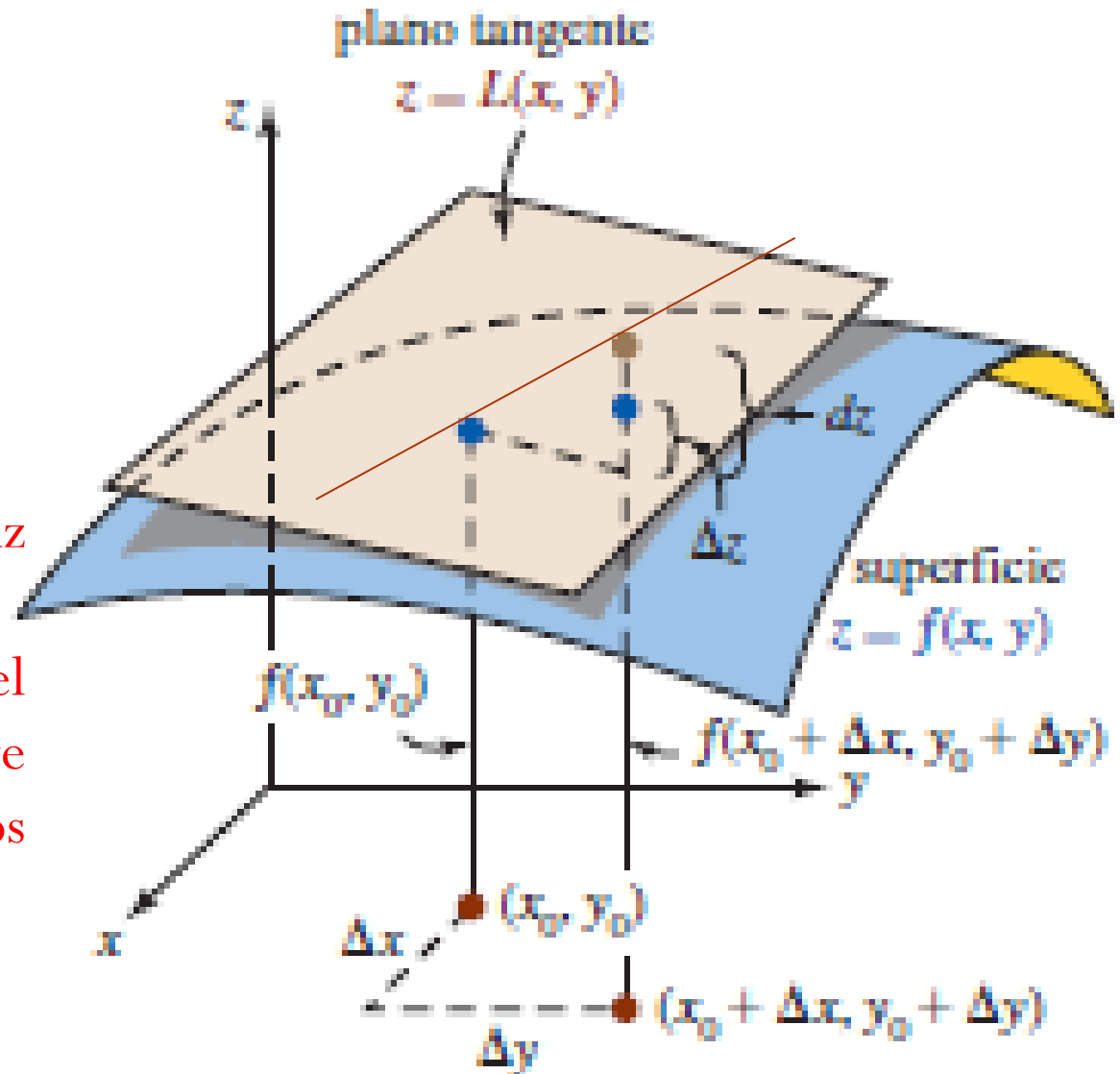
Diferencial total de la función

Considerando: $dx = \Delta x, dy = \Delta y$

$$dz = f_x(x_0, y_0) dx + f_y(x_0, y_0) dy$$

T5: Interpretación Geométrica del Diferencial Total

Total–Relación entre incremento y diferencial total de la función



El diferencial total dz representa geométricamente el incremento medido sobre el plano de las dos tangentes.

T7: Relación entre diferenciabilidad, derivabilidad y continuidad

Diferenciabilidad y Continuidad

a) Diferenciable $\Rightarrow$ Continuidad

Si $z = f(x, y)$ es diferenciable en $P_0(x_0, y_0)$ entonces es continua en dicho punto

b) Diferenciable $\Rightarrow$ Derivable

Si $z = f(x, y)$ es diferenciable en $P_0(x_0, y_0)$ entonces es derivable en dicho punto

c) Relación entre derivabilidad y continuidad

Para funciones, la derivabilidad $\Rightarrow$ continuidad y

continuidad $\nRightarrow$ derivabilidad

Condición suficiente para la diferenciabilidad

Si $z = f(x, y)$ es una función continua en una región R , y las primeras derivadas parciales f_x y f_y son continuas en un punto en una región abierta R , entonces $z = f(x, y)$ es **diferenciable** en R .

T8: Derivada de funciones compuestas para funciones de varias variables. Regla de la cadena

Dada $z = f(x, y)$ diferenciable en un dominio D . Sea $P(x, y)$ un punto que pertenece a dicho dominio y sean $x = \varphi_1(t)$, $y = \varphi_2(t)$ dos funciones derivables en t , entonces:

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{dt}$$

$$z \left| \begin{matrix} x \\ y \end{matrix} \right| t$$

Demostración:

Si $\varphi_1(t)$ y $\varphi_2(t)$ son funciones derivables de t , son continuas, entonces si implica que $\Delta t \rightarrow 0$ y $\Delta x \rightarrow 0$ $\Delta y \rightarrow 0$

Como $z = f(x, y)$ es diferenciable, su incremento Δz es:

$$\Delta z = \frac{\partial f}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial f}{\partial y} \Delta y + \alpha \Delta x + \beta \Delta y \quad (1)$$

α y β tienden a cero conjuntamente con Δx y Δy

$$x = \varphi_1(t) \rightarrow \Delta x = \frac{dx}{dt} \Delta t + \alpha_1 \Delta t$$

$$y = \varphi_2(t) \rightarrow \Delta y = \frac{dy}{dt} \Delta t + \alpha_2 \Delta t$$

Con α_1 y α_2 dos infinitésimos que tienden a cero con Δt , reemplazando en (1)

$$\Delta z = \frac{\partial f}{\partial x} \left[\frac{dx}{dt} \Delta t + \alpha_1 \Delta t \right] + \frac{\partial f}{\partial y} \left[\frac{dy}{dt} \Delta t + \alpha_2 \Delta t \right] + \alpha \left[\frac{dx}{dt} \Delta t + \alpha_1 \Delta t \right] + \beta \left[\frac{dy}{dt} \Delta t + \alpha_2 \Delta t \right] \quad (2)$$

Ordenando y dividiendo miembro a miembro por Δt

$$\Delta z = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} \Delta t + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt} \Delta t + \frac{\partial f}{\partial x} \alpha_1 \Delta t + \frac{\partial f}{\partial y} \alpha_2 \Delta t + \alpha \frac{dx}{dt} \Delta t + \alpha \alpha_1 \Delta t + \beta \frac{dy}{dt} \Delta t + \beta \alpha_2 \Delta t$$

$$\frac{\Delta z}{\Delta t} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial f}{\partial x} \alpha_1 + \frac{\partial f}{\partial y} \alpha_2 + \alpha \frac{dx}{dt} + \alpha \alpha_1 + \beta \frac{dy}{dt} + \beta \alpha_2$$

Tomamos el límite para Δt tiende a cero, obteniendo la derivada:

$$\frac{dz}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta z}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left[\frac{\partial f}{\partial x} \alpha_1 + \frac{\partial f}{\partial y} \alpha_2 + \alpha \frac{dx}{dt} + \alpha \alpha_1 + \beta \frac{dy}{dt} + \beta \alpha_2 \right]$$

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{dt} + 0$$

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{dt}$$

b) Dado $z = f(x,y)$ que se supone diferenciable en un entorno E que pertenece a su dominio D .

Si $x = \varphi_1(u,v)$, $y = \varphi_2(u,v)$ dos funciones derivables en u y en v , entonces:

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial u} &= \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} \\ \frac{\partial z}{\partial v} &= \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v} \end{aligned} \quad z \left| \begin{array}{c} x \\ y \end{array} \right| \begin{array}{c} u \\ v \end{array}$$

Demostración:

$$\Delta z = \frac{\partial f}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial f}{\partial y} \Delta y + \alpha \Delta x + \beta \Delta y$$

$$\Delta x = \frac{\partial x}{\partial u} \Delta u + \frac{\partial x}{\partial v} \Delta v + \alpha_1 \Delta u + \beta_1 \Delta v$$

$$\Delta y = \frac{\partial y}{\partial u} \Delta u + \frac{\partial y}{\partial v} \Delta v + \alpha_2 \Delta u + \beta_2 \Delta v \quad \text{Reemplazamos } \Delta x \text{ y } \Delta y \text{ en } \Delta z:$$

$$\begin{aligned} \Delta z &= \frac{\partial f}{\partial x} \left(\frac{\partial x}{\partial u} \Delta u + \frac{\partial x}{\partial v} \Delta v + \alpha_1 \Delta u + \beta_1 \Delta v \right) + \frac{\partial f}{\partial y} \left(\frac{\partial y}{\partial u} \Delta u + \frac{\partial y}{\partial v} \Delta v + \alpha_2 \Delta u + \beta_2 \Delta v \right) + \\ &+ \alpha \left(\frac{\partial x}{\partial u} \Delta u + \frac{\partial x}{\partial v} \Delta v + \alpha_1 \Delta u + \beta_1 \Delta v \right) + \beta \left(\frac{\partial y}{\partial u} \Delta u + \frac{\partial y}{\partial v} \Delta v + \alpha_2 \Delta u + \beta_2 \Delta v \right) \end{aligned} \quad (1)$$

□ Si deseamos calcular la $\frac{\partial z}{\partial u}$ quedará $v = \text{cte}$, $\Delta v = 0$. Dividimos (1) por Δu :

$$\frac{\Delta z}{\Delta u} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \alpha_1 + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} + \alpha_2 + \alpha \frac{\partial x}{\partial u} + \alpha \alpha_1 + \beta \frac{\partial y}{\partial u} + \beta \alpha_2$$

Aplicamos el límite para Δu tiende a cero:

$$\frac{\partial f}{\partial u} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{\Delta z}{\Delta u} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + 0 + \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} + 0 + 0 + 0 + 0 + 0$$

Donde $\alpha_1; \alpha_2; \alpha$ y $\beta \rightarrow 0, \Delta u \rightarrow 0$

$$\frac{\partial z}{\partial u} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} \quad (2)$$

□ Si deseamos calcular la $\frac{\partial z}{\partial v}$ quedará $u = \text{cte}$, $\Delta u = 0$. Dividimos (1) por Δv y aplicamos límite:

$$\frac{\partial z}{\partial v} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v} \quad (3)$$

T10: Derivada de funciones implícitas

Sea $F(x, y) = 0$

Supongamos $z = F(x, y) = 0$. Si $F(x, y)$ es diferenciable en $P_0(x_0, y_0)$ obtenemos:

$$dz = \frac{\partial F}{\partial x} dx + \frac{\partial F}{\partial y} dy = 0$$

$$\frac{\partial F}{\partial y} dy = -\frac{\partial F}{\partial x} dx$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial y}} = -\frac{F_x}{F_y} \quad F_y \neq 0$$

Ejemplo: Dado $x^2y^3 + x^3y^2 + xy - 3 = 0$, hallar dy/dx en $P(1;1)$

Si estudiamos la función $F(x, y, z) = 0$ diferenciable en $P_0(x_0, y_0, z_0)$ obtenemos:

$\omega = F(x, y, z) = 0$, como $F(x, y, z)$ es diferenciable podemos calcular $d\omega$:

$$d\omega = \frac{\partial F}{\partial x} dx + \frac{\partial F}{\partial y} dy + \frac{\partial F}{\partial z} dz = 0$$

Despejamos dz suponiendo que $z = f(x, y)$ en $F(x, y, z) = 0$

$$dz = -\frac{F_x}{F_z} dx - \frac{F_y}{F_z} dy$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} \quad F_z \neq 0$$

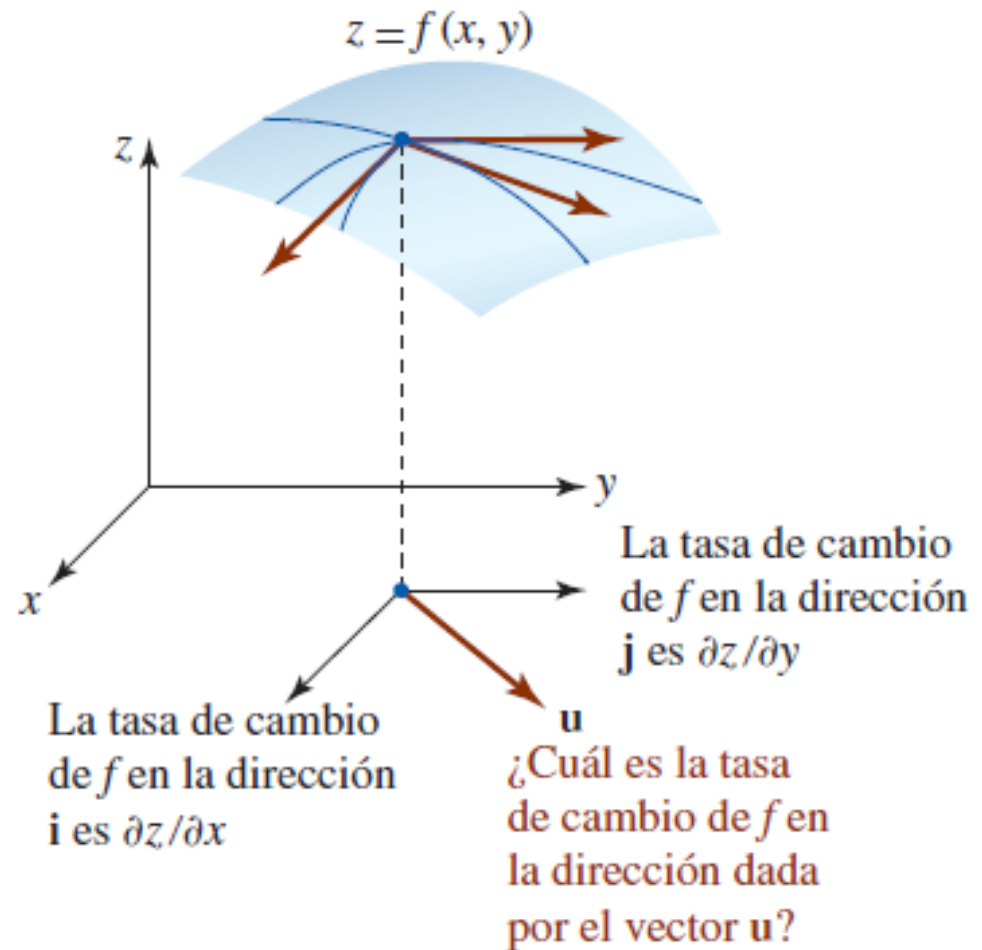
T11: Derivada direccional - gradiente

$f_x(x, y)$ la variación instantánea de la función $f(x, y)$ en la dirección del eje x .

$f_y(x, y)$ la variación instantánea de la función $f(x, y)$ en la dirección del eje y .

Derivada direccional:

calcula la variación instantánea de la función $z = f(x, y)$ en la dirección del vector $\vec{u}$.



Gradiente de una función:

$$\nabla f \quad , \quad \text{grad } f$$

Cuando el operador diferencial:

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \bar{i} + \frac{\partial}{\partial y} \bar{j}$$

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \bar{i} + \frac{\partial}{\partial y} \bar{j} + \frac{\partial}{\partial z} \bar{k}$$

Se aplica a una función $z = f(x, y)$ o $w = f(x, y, z)$ obtenemos una función vectorial-

Definición:

a) Suponga que $f(x, y)$ es una función de dos variables y cuyas derivadas parciales y existen. Entonces el **gradiente de f** se define como:

$$\nabla f(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x} \bar{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \bar{j}$$

b) Suponga que $f(x, y, z)$ es una función de tres variables cuyas derivadas parciales f_x , f_y y f_z existen. Entonces el **gradiente de f** se define como:

$$\nabla f(x, y, z) = \frac{\partial f}{\partial x} \bar{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \bar{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \bar{k}$$

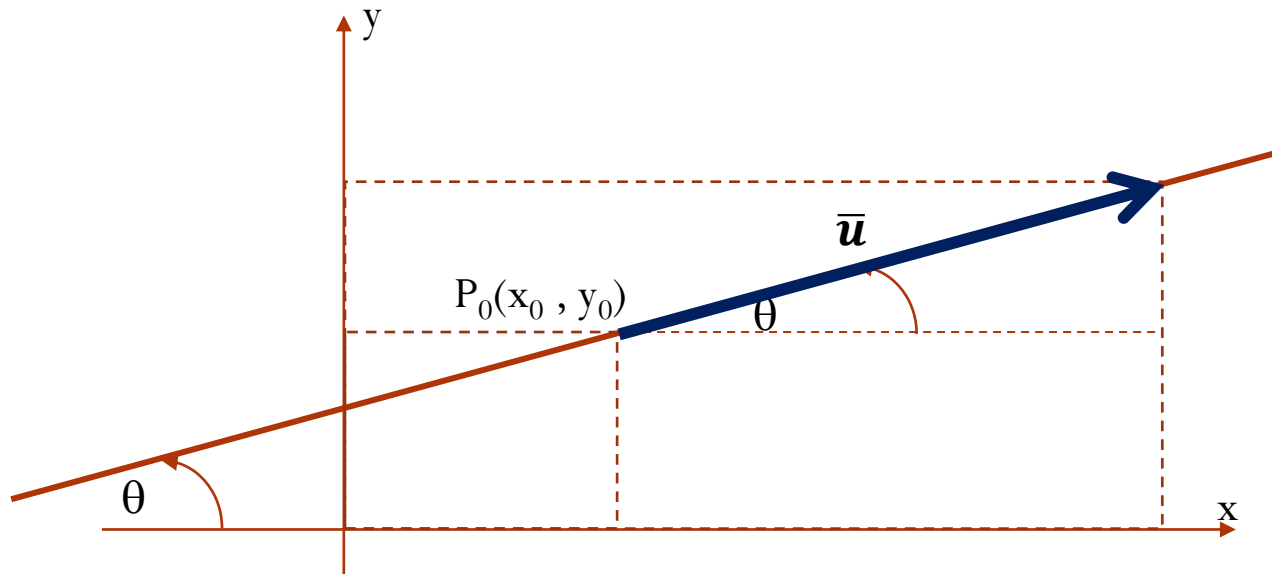
Dado $z = f(x, y)$ en cada punto (x, y) el vector $\overline{\nabla f}$ está dirigido según la normal en ese punto a la línea de nivel de la superficie $z = f(x, y)$

Ejemplo: Calcule ∇f para $f(x, y) = 5y - x^3 y^2$

Ejemplo: Si $f(x, y, z) = xy^2 + 3x^2 - z^3$, determine $\nabla f(x, y, z)$ en $P_0 (2, -1, 4)$

Derivada direccional:

Calcula la variación instantánea de la función $z = f(x, y)$ en la dirección del vector $\bar{u}$.



Sea el **vector unitario** $\bar{u}$ con origen en P_0 y módulo $|\bar{u}| = 1$

El vector define la dirección de una recta que forma un ángulo θ con la dirección positiva del eje x, entonces:

$$\bar{u} = \cos \theta \ \bar{i} + \sin \theta \ \bar{j}$$

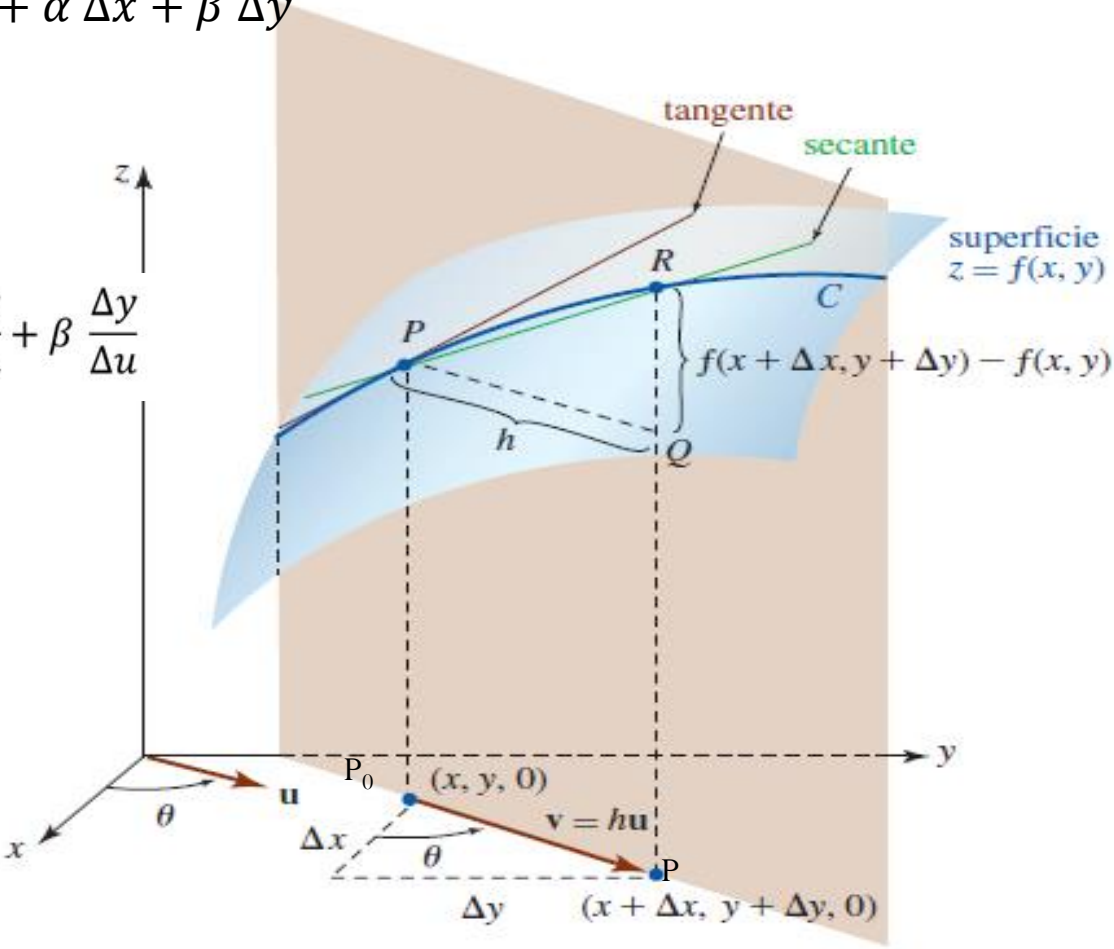
Si consideramos el punto $P_0 (x_0 , y_0)$ del dominio de $z = f(x , y)$ y pasamos de P_0 a P siguiendo la dirección del vector $\bar{u}$, de tal manera que $\overline{P_0P} = \Delta u$ (incremento en la dirección de $\bar{u}$)

Por ser diferenciable la función $z = f(x , y)$

$$\Delta z = f_x(x_0 , y_0) \Delta x + f_y(x_0 , y_0) \Delta y + \alpha \Delta x + \beta \Delta y$$

Dividiendo m a m Δu

$$\frac{\Delta z}{\Delta u} = f_x(x_0 , y_0) \frac{\Delta x}{\Delta u} + f_y(x_0 , y_0) \frac{\Delta y}{\Delta u} + \alpha \frac{\Delta x}{\Delta u} + \beta \frac{\Delta y}{\Delta u}$$



Si $P \rightarrow P_0 \Rightarrow \Delta u \rightarrow 0$,

$$\lim_{\Delta u \rightarrow 0} \frac{\Delta z}{\Delta u} = f_x(x_0, y_0) \lim_{\Delta u \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta u} + f_y(x_0, y_0) \lim_{\Delta u \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta u} + \alpha \lim_{\Delta u \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta u} + \beta \lim_{\Delta u \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta u}$$

$\cos \theta$ $\sin \theta$

Derivada direccional
de la función en la dirección
del vector u

infinitésimo

$$\left. \frac{dz}{du} \right|_{P_0} = \left. \frac{df}{dx} \right|_{P_0} \cos \theta + \left. \frac{df}{dy} \right|_{P_0} \sin \theta$$

En el caso de la función $w = f(x, y, z)$

$$\left. \frac{dz}{du} \right|_{P_0} = \left. \frac{df}{dx} \right|_{P_0} \cos \alpha + \left. \frac{df}{dy} \right|_{P_0} \cos \beta + \left. \frac{df}{dz} \right|_{P_0} \cos \gamma$$

Siendo: $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$, cosenos directores del vector $\bar{u}$

Si $z = f(x, y)$ es una función diferenciable y $\bar{u} = \cos \theta \bar{i} + \sin \theta \bar{j}$ vector unitario, entonces:

$$D_{\bar{u}}f(x, y) = \nabla f \cdot \bar{u}$$

Ejemplo: Determine la derivada direccional de $f(x, y) = 2x^2y^3 + 6xy$, en $(1, 1)$ en la dirección del vector unitario cuyo ángulo con el eje x positivo sea $\pi/6$.

Valor máximo de la derivada direccional Considere que f representa una función de dos o tres variables. Como $D_{\bar{u}}f(x, y)$ expresa la derivada direccional como un producto punto, por definición resulta:

$$D_{\bar{u}}f(x, y) = \nabla f \cdot \bar{u} = |\nabla f| |\bar{u}| \cos \phi = |\nabla f| \cos \phi,$$

porque $\bar{u}$ es vector unitario y ϕ es el vector entre ∇f , $\bar{u}$

ϕ satisface que $0 \leq \phi \leq \pi$. Debido a que: $-1 \leq \cos \phi \leq 1$ se deduce que: $-|\nabla f| \leq D_{\bar{u}}f(x, y) \leq |\nabla f|$

En otras palabras:

- El valor máximo de la derivada direccional es $|\nabla f|$ y ocurre cuando $\bar{u}$ tiene la misma dirección que ∇f (cuando $\cos \phi = 1$),

y

El valor mínimo de la derivada direccional es $-|\nabla f|$ y ocurre cuando $\bar{u}$ y ∇f tienen direcciones opuestas (cuando $\cos \phi = -1$).

T12: Derivadas parciales de orden superior - Conmutabilidad

a) Derivadas Parciales de orden superior

Si la función $z = f(x, y)$ admite las derivadas parciales: $f_x(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x}$ y $f_y(x, y) = \frac{\partial f}{\partial y}$

La $\frac{\partial f}{\partial x}$ es una función a la que llamaremos $f_1(x, y)$ y la derivada $\frac{\partial f}{\partial y}$ es otra función a la que denominaremos $f_2(x, y)$.

Si $f_1(x, y)$ y $f_2(x, y)$ son derivables, ambas funciones pueden ser derivadas con respecto a x e y , respectivamente. Por lo que podremos calcular:

$$\frac{\partial f_1(x, y)}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right), \text{ derivada segunda de } f(x, y) \text{ con respecto a } x \text{ dos veces } \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$$

$$\frac{\partial f_1(x, y)}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right), \text{ derivada segunda de } f(x, y) \text{ primero con respecto a } x \text{ y luego}$$

$$\text{con respecto a } y \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$$

$\frac{\partial f_2(x, y)}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)$, derivada segunda de $f(x, y)$ primero con respecto a y , y luego con respecto a x $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$

$\frac{\partial f_2(x, y)}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)$, derivada segunda de $f(x, y)$ con respecto a y dos veces $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$

Ejemplo:

Dado $z = x^2 y^2 + x \ln(xy) + 8$. Hallar todas las derivadas primeras y segundas

b) Conmutabilidad de las derivadas parciales – Teorema de Schwarz

Si $z = f(x, y)$ es una función que está definida en un entorno $E(P_0; \delta)$ y que

$f_x(x, y)$; $f_y(x, y)$; $f_{xy}(x, y)$ y $f_{yx}(x, y)$ están definidas en E y si f_{xy} y f_{yx}

son continuas en E entonces $f_{xy}(x_0, y_0) = f_{yx}(x_0, y_0)$

T13: Diferenciales Totales Sucesivas – Operador Diferencial

Sea $z = f(x, y)$ diferenciable en un entorno $E(P_0, \delta)$. Sabemos que:

$dz = f_x(x, y)dx + f_y(x, y)dy$ (1), es función de cuatro variables con $dx = cte$ y $dy = cte$.

$$\begin{aligned}d^2z &= \frac{\partial}{\partial x} [f_x(x, y)dx + f_y(x, y)dy]dx + \frac{\partial}{\partial y} [f_x(x, y)dx + f_y(x, y)dy]dy \\d^2z &= [f_{xx}(x, y)dx + f_{yx}(x, y)dy]dx + [f_{xy}(x, y)dx + f_{yy}(x, y)dy]dy \\d^2z &= f_{xx}(x, y)(dx)^2 + 2f_{xy}(x, y)dx dy + f_{yy}(x, y)(dy)^2\end{aligned}\quad (2)$$

A (2) le aplicamos (1) y obtenemos $d(d^2z) = d^3z$

$$\begin{aligned}d^3z &= f_{xxx}(x, y)(dx)^3 + 3f_{xxy}(x, y)(dx)^2 dy + 3f_{yyx}(x, y)dx(dy)^2 + f_{yyy}(x, y)(dy)^3 \\d^n z &= \frac{\partial^n f(x, y)}{\partial x^n} (dx)^n + n \frac{\partial^n f(x, y)}{\partial x^{n-1} \partial y} (dx)^{n-1} dy + \frac{n(n-1)}{2} \frac{\partial^n f(x, y)}{\partial x^{n-2} \partial y^2} (dx)^{n-2} (dy)^2 + \dots + \\&+ n \frac{\partial^n f(x, y)}{\partial x \partial y^{n-1}} (dx)(dy)^{n-1} + \frac{\partial^n f(x, y)}{\partial y^n} (dy)^n\end{aligned}$$

T14: Derivadas sucesivas de funciones compuestas

Dado $z = f(x, y)$ diferenciable en un entorno $E(P_0, \delta)$ que pertenece al dominio D de $f(x, y)$. Sean $x = \varphi_1(t)$ e $y = \varphi_2(t)$, dos funciones derivables de t entonces: $\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{dt}$ (1), derivamos con respecto a t y obtenemos

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt} \left(\frac{dz}{dt} \right) &= \frac{d^2 z}{dt^2} = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \frac{dx}{dt} \right) + \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{dt} \right) \\ \frac{d^2 z}{dt^2} &= \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \frac{dy}{dt} \right) \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial x} \frac{d^2 x}{dt^2} + \left(\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \frac{dx}{dt} \right) \frac{dy}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{d^2 y}{dt^2} \\ \frac{d^2 z}{dt^2} &= \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \left(\frac{dx}{dt} \right)^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \frac{dx}{dt} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \left(\frac{dy}{dt} \right)^2 + \frac{\partial f}{\partial x} \left(\frac{d^2 x}{dt^2} \right) + \frac{\partial f}{\partial y} \left(\frac{d^2 y}{dt^2} \right) \quad (2)\end{aligned}$$

Dado $z = f(x, y)$ siendo $x = \varphi_1(u, v)$ e $y = \varphi_2(u, v)$ todas diferenciables:

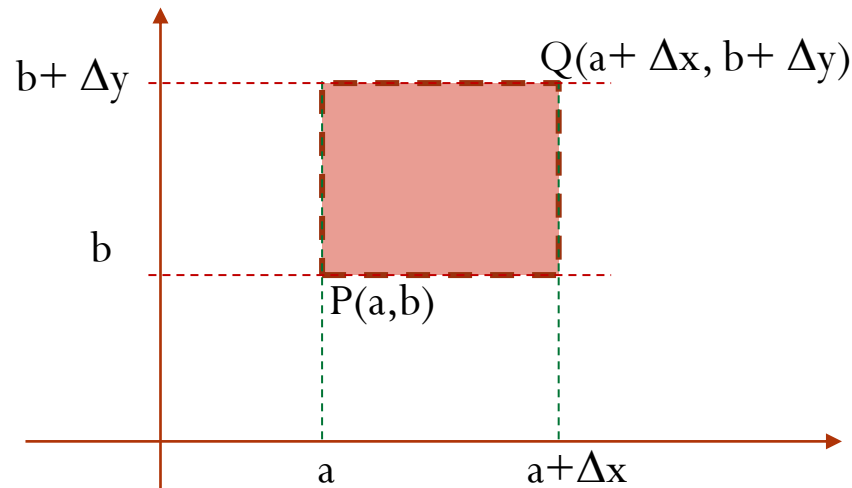
$$\frac{\partial^2 z}{\partial u^2} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \left(\frac{\partial x}{\partial u} \right)^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \frac{\partial x}{\partial u} \frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \left(\frac{\partial y}{\partial u} \right)^2 + \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial^2 x}{\partial u^2} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial^2 y}{\partial u^2} \quad (3)$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial v^2} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \left(\frac{\partial x}{\partial v} \right)^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \frac{\partial x}{\partial v} \frac{\partial y}{\partial v} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \left(\frac{\partial y}{\partial v} \right)^2 + \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial^2 x}{\partial v^2} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial^2 y}{\partial v^2} \quad (4)$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \frac{\partial x}{\partial u} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \left(\frac{\partial x}{\partial u} \frac{\partial y}{\partial v} + \frac{\partial x}{\partial v} \frac{\partial y}{\partial u} \right) + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \frac{\partial y}{\partial u} \frac{\partial y}{\partial v} + \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial^2 x}{\partial u \partial v} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial^2 y}{\partial u \partial v} \quad (5)$$

T15: Fórmula de Taylor para funciones de dos variables

Sea $z = f(x, y)$ diferenciable de orden $(n+1)$ en un entorno del punto $P(a, b)$ que corresponde en su interior el rectángulo. Se busca aproximar el valor $f(a+h; b+k)$ mediante un polinomio en h y k .

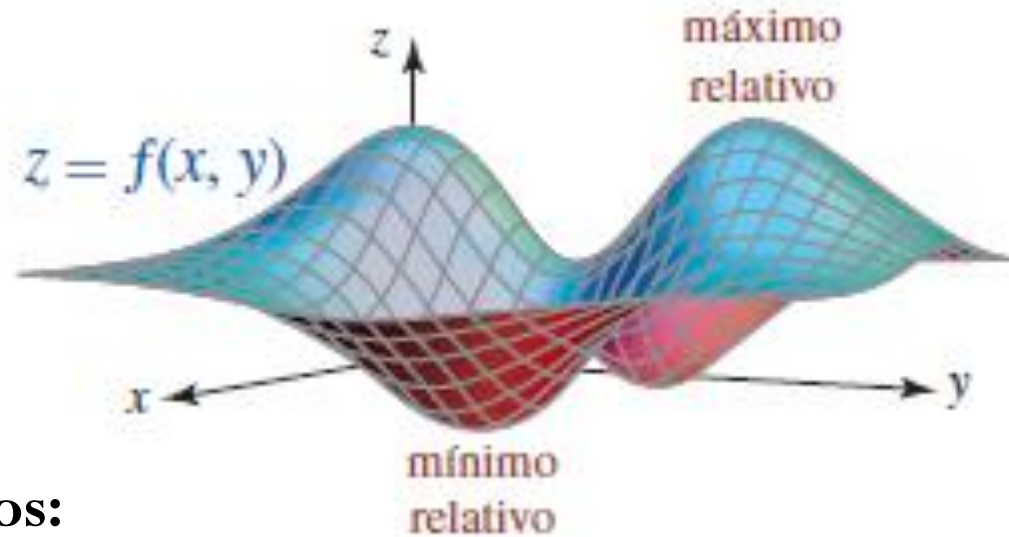


$$f(x, y) = f(a, b) + \left(\frac{\partial}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial}{\partial y} \Delta y \right) f(a, b) + \frac{1}{2!} \left(\frac{\partial}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial}{\partial y} \Delta y \right)^{(2)} f(a, b) + \frac{1}{3!} \left(\frac{\partial}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial}{\partial y} \Delta y \right)^{(3)} f(a, b) + \dots + \frac{1}{n!} \left(\frac{\partial}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial}{\partial y} \Delta y \right)^{(n)} f(a, b) + O^{(n+1)}$$

$$f(x, y) = f(0,0) + \left(\frac{\partial}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial}{\partial y} \Delta y \right) f(0,0) + \frac{1}{2!} \left(\frac{\partial}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial}{\partial y} \Delta y \right)^{(2)} f(0,0) + \frac{1}{3!} \left(\frac{\partial}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial}{\partial y} \Delta y \right)^{(3)} f(0,0) + \dots + \frac{1}{n!} \left(\frac{\partial}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial}{\partial y} \Delta y \right)^{(n)} f(0,0) + O^{(n+1)}$$

$$\begin{aligned}
f(x, y) = & f(a, b) + f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b) + \frac{1}{2!} [f_{xx}(a, b)(x - a)^2 + 2f_{xy}(a, b)(x - a)(y - b) + \\
& + f_{yy}(a, b)(y - b)^2] + \frac{1}{3!} [f_{xxx}(a, b)(x - a)^3 + 3f_{xxy}(a, b)(x - a)^2(y - b) + 3f_{xyy}(a, b)(x - a)(y - b)^2 + \\
& + f_{yyy}(a, b)(y - b)^3] + \dots + \frac{1}{n!} [f_{x\dots x}^{(n)}(a, b)(x - a)^{(n)} + \dots + f_{y\dots y}^{(n)}(a, b)(y - b)^{(n)}] + R_n[a + \theta(a, b); b + \theta(y - b)] \\
& 0 < \theta < 1
\end{aligned}$$

T16: Máximos y mínimos de una función de dos variables

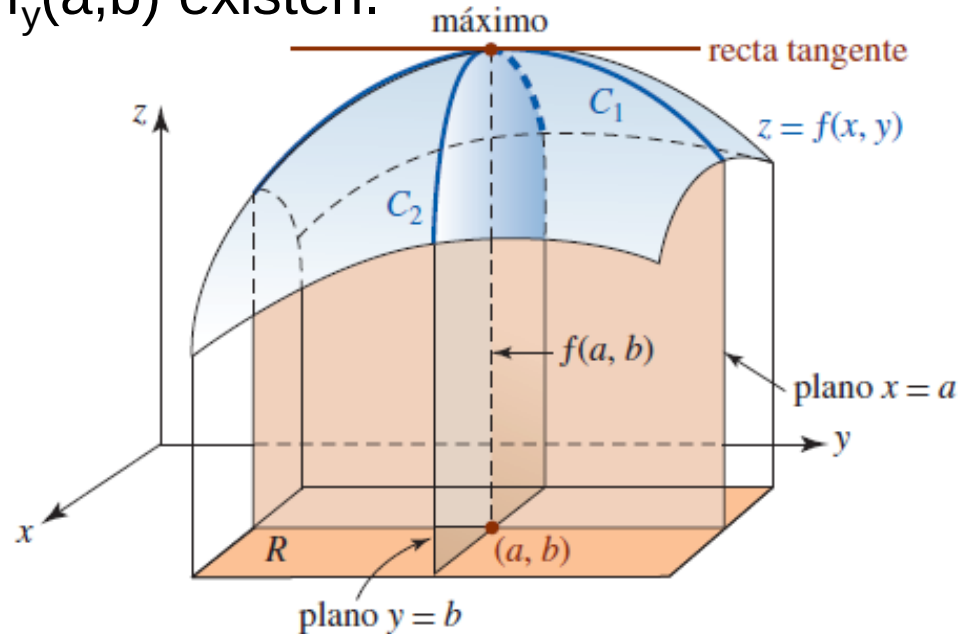


Extremos relativos:

a) Un número $f(a,b)$ es un **Máximo relativo** de una función $z = f(x, y)$ si $f(x, y) \leq f(a, b)$ para todo (x,y) en algún disco abierto que contenga a (a, b) .

b) Un número $f(a,b)$ es un **mínimo relativo** de una función $z = f(x, y)$ si $f(x, y) \geq f(a, b)$ para todo (x,y) en algún disco abierto que contenga a (a, b) .

Sea (a, b) es un punto interior de una región rectangular R en la cual la función $f(x, y)$ tiene un máximo relativo en el punto $Mr(a, b, f(a, b))$ y, además, $f_x(a, b)$ y $f_y(a, b)$ existen.



Sobre la curva C_1 de intersección de la superficie y el plano $x = a$, la recta tangente en el Mr es horizontal y por ello su pendiente en el punto es $f_y(a, b) = 0$.

De la misma manera, sobre la curva C_2 , la cual es la traza de la superficie en el plano $y = b$, tenemos $f_x(a, b) = 0$.

Condición necesaria para la existencia de Extremos relativos

Si una función $z = f(x,y)$ tiene un **extremo relativo** en el punto (a,b) entonces las primeras derivadas parciales existen en este punto y $f_x(a, b) = 0$ y $f_y(a,b) = 0$

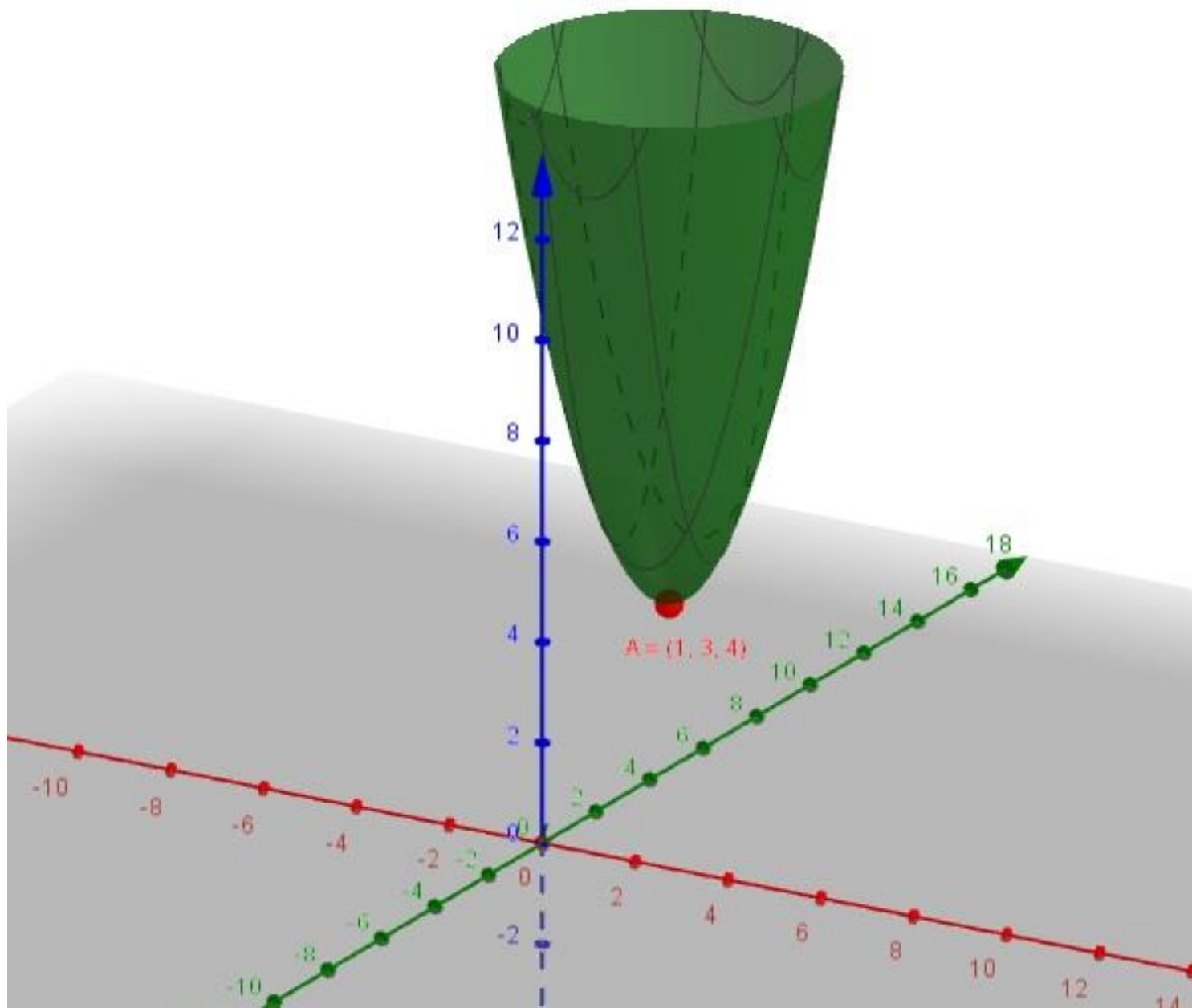
Puntos críticos

Un **punto crítico** de una función $z = f(x,y)$ es un punto (a,b) en el dominio de f para el cual $f_x(a, b) = 0$ y $f_y(a,b) = 0$, o si una de sus derivadas parciales no existe en el punto.

Ejemplo:

Encuentre todos los puntos críticos para

$$f(x, y) = x^2 + y^2 - 2x - 6y + 14$$



Condición suficiente para la existencia de un extremo relativo en un punto

Sea (a, b) un punto crítico de $z = f(x, y)$ y suponga que: f_{xx} , f_{xy} , f_{yy} son continuas en un disco centrado en (a, b) .

Si $f_x(a, b) = 0$ y $f_y(a, b) = 0$, se considera que:

$$H(x, y) = f_{xx}(x, y) f_{yy}(x, y) - (f_{xy}(x, y))^2$$

- a) Si $H(a, b) > 0$ y $f_{xx}(a, b) > 0$, entonces $f(a, b, f(a, b))$ es un **mínimo relativo**.
- b) Si $H(a, b) > 0$ y $f_{xx}(a, b) < 0$, entonces $f(a, b, f(a, b))$ es un **máximo relativo**.
- c) Si $H(a, b) < 0$, entonces $f(a, b, f(a, b))$ **no es extremo relativo (Punto silla)**.
- d) Si $H(a, b) = 0$, entonces la prueba no es concluyente.

T17: Método de estudio de extremos relativos

Dada $z = f(x,y)$ determinemos sus extremos relativos y puntos de silla

Paso 1: Calculamos $\frac{\partial f}{\partial x}$ y $\frac{\partial f}{\partial y}$

Paso 2: Resolvemos:
$$\begin{cases} f_x(x, y) = 0 \\ f_y(x, y) = 0 \end{cases}$$

Paso 3: Encontramos los puntos críticos de la función

Paso 4: Calculamos $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$, $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$

Paso 5: Determinamos $H(x, y) = \begin{vmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{vmatrix}$

Si $H(a,b) > 0$, entonces hay extremo relativo

Si $H(a,b) < 0$, entonces no hay extremo relativo, Punto de silla

Si $H(a,b) = 0$, nada se puede decir.

Paso 6: Donde $H(a,b) > 0$, si $f_{xx}(a,b) > 0$ es mínimo relativo
si $f_{xx}(a,b) < 0$ es máximo relativo

Ejemplo:

Sea $z = 4x^2 + 2y^2 - 2xy - 10y - 2x$, determinar los extremos relativos

